Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 4 · Термоелектричні термометри

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 4 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

Базові поняття (з п. 2.5.1)

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості ***термометричного тіла***, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи: термометри розширення (від -200 до +600 ˚С); манометричні термометри (від -200 до +1000 ˚С); термометри опору (від -260 до +1000 ˚С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 ˚С), пірометри (від -50 до +3500 ˚С).

2.5.3. Термоелектричні термометри

В основу вимірювання температури **термомоелектричними перетворювачами** (**термопарами**) покладено термоелектричний ефект. Суть його полягає в тому, що в замкненому електричному колі з двох провідників виникає термоелектрорушійна сила (ТЕРС) термопари, яка залежить лише від різниці температур спайок провідників (рис. 2.25).

Термоелектричний ефект пояснюється наявністю вільних електронів у металах електродів, кількість яких в одиниці об'єму для різних металів різна.

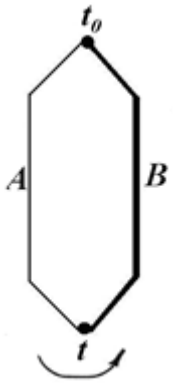


Рис. 2.25. Термопара

Припустимо, що два провідники *A* і *B* з'єднані між собою у двох спаях. Провідники *A* і *B* називаються термоелектродами. Якщо в провіднику *A* більша кількість вільних електронів, електрони з металу *A* дифундують у метал *B* у більшій кількості, ніж у зворотному напрямі. Електричне поле, яке виникає в місці з'єднання (спайці) двох металів, перешкоджає цій дифузії. При такому стані між провідниками *A* і *B* у місці спаю виникає потенціал, величина якого залежить від температури спаю. Якщо обидва спаї будуть знаходитись при однакових температурах, то різниця потенціалів між ними дорівнюватиме нулю. Якщо температура в них різна, то різниця потенціалів і, відповідно, ТЕРС буде пропорційна різниці температур спаїв. Якщо температуру одного спаю, який будемо називати холодним, підтримувати на рівні 0 оС, то за величиною ТЕРС можна визначити температуру робочого (гарячого) спаю термопари. Таким чином, вимірювана температура

визначається безпосередньо по градуювальній таблиці відповідного термоелектричного термометра.

Найбільш поширені два способи підключення термопари до вимірювальних перетворювачів: простий і диференціальний (рис. 2.26). У першому випадку вимірювальний перетворювач підключається безпосередньо до двох термоелектродів. У другому випадку використовуються два провідники з різними коефіцієнтами ТЕРС, спаяні в двох кінцях, а вимірювальний перетворювач включається в розрив одного з провідників.

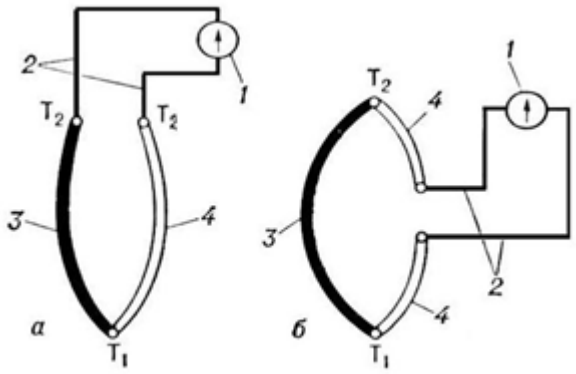


Рис. 2.26. Схеми підключення термопар: 1 – вимірювальний прилад, 2 – з'єднувальні дроти, 3, 4 – термоелектрони; T_1 і T_2 – температури «гарячого» і «холодного» спаїв

Для дистанційного підключення термопар використовуються подовжувальні або компенсаційні дроти. Подовжувальні дроти виготовляються з того самого матеріалу, що й термоелектроди, але вони можуть мати інший діаметр. Компенсаційні дроти використовуються в основному з термопарами з благородних металів і мають склад, відмінний від складу термоелектродів.

Відповідно до державних стандартів найбільше практичне використання одержали стандартні термоелектричні перетворювачі, термоелектроди яких виготовлені як із чистих матеріалів, так і сплавів: ХК - хромель-копель, ХА - хромель-алюмель, ПП - платинородій-платина та ін.

Статичні характеристики стандартних термоелектричних перетворювачів наведені на рис. 2.27. Різні термоперетворювачі розвивають різні ТЕРС при одній і тій самій температурі і їх градуювальні характеристики індивідуальні для кожного типу. Тому при вимірюванні температури за допомогою термоелектричних перетворювачів необхідно додержуватись відповідних градуювань як для термоперетворювача, так і для вимірювального приладу.

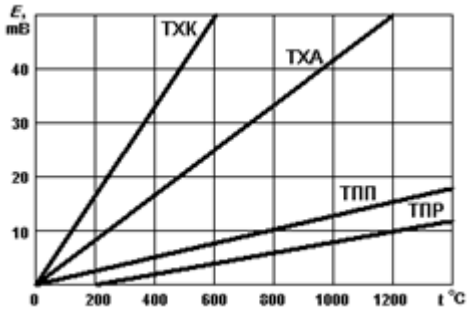


Рис. 2.27. Статичні характеристики стандартних термоелектричних термоперетворювачів

Термопари можуть підключатись до спеціалізованих вторинних приладів: **автоматичного потенціометра** (рис. 2.28) і **магнітоелектричного пірометричного мілівольтметра** (рис. 2.29), шкали яких проградуйовані в ˚С, або до **нормуючих перетворювачів**, які перетворюють величину

ТЕРС в уніфікований електричний сигнал. Крім того, вони можуть бути підключені безпосередньо до спеціалізованих модулів промислових контролерів.

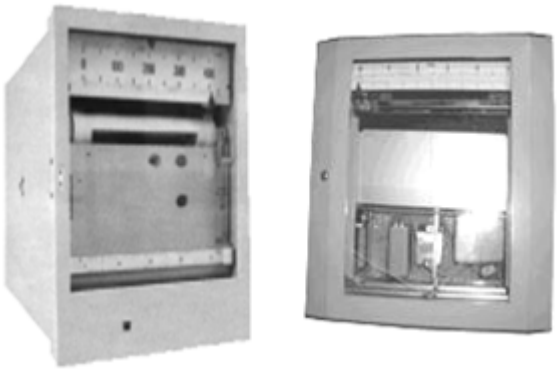


Рис. 2.28. Самописні автоматичні потенціометри



Рис. 2.29. Пірометричний мілівольтметр

Переваги термоелектричних перетворювачів: можливість вимірювати високі значення температури, надійність, широкий діапазон вимірювань, висока точність, можливість передачі сигналу на відстань.

Основний недолік - суттєвий вплив зміни температури навколишнього середовища, де знаходяться вільні кінці (холодний спай), на точність вимірювання. У зв'язку з цим необхідно виконувати поправку або використовувати для підключення спеціальні компенсувальні проводи. Крім того, слід пам'ятати, що неможливо передавати сигнал ТЕРС на велику відстань за рахунок падіння напруги. У цьому випадку необхідно використовувати нормувальні перетворювачі.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.25–2.29. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Поясніть, звідки береться ТЕРС і чому важлива температура холодного спаю. За рис. 2.27 покажіть, чому градуювання приладу має збігатися з термопарою.

Перевірте себе перед виступом

- Від чого залежить ТЕРС термопари?
- Чим відрізняються подовжувальні та компенсаційні дроти?
- Чому сигнал ТЕРС не передають на велику відстань і що роблять натомість?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.